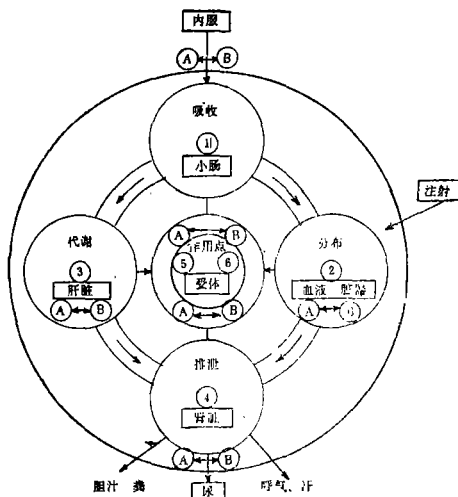


药物相互作用机理

山东潍坊地区人民医院 郝鹏起

药物相互作用可以分为两类，即药物代谢动力学的相互作用与药效学的相互作用(见附图^[1])



附图 药物相互作用分类

药动学的①②③④A $\longleftrightarrow$ B相互作用。

药效学的⑤⑥A $\longleftrightarrow$ B相互作用。

作为药物相互作用的作用机理，也可从这两方面考虑。

一、药物代谢动力学的相互作用^[1,2]：即一种药物使并用的另一种药物的代谢动力学发生改变。主要是并用药物的体内吸收(Absorption)、分布(Distribution)、代谢(Metabolism)、排泄(Excretion)等过程所引起的影响。若把它们各自的字头连在一起即可称为ADME机理。

1. 吸收：比如四环素类抗生素与含铝、镁、钙、铋的制剂同服则可阻碍吸收，若与铁剂并用则二者均能减少吸收而致药效减弱(见表1^[3])。

2. 分布：药物吸收后，多能与血浆蛋白可逆性结合(结合型 $\longleftrightarrow$ 非结合型)。药物蛋白结合力的强弱可成为相互作用的主要原因。蛋白结合力强的药物可把蛋白结合力弱的药物从结合部位置换出来，非结合型药物的增加将会出现过量给药的效果(见表2)。

表1 阻碍吸收的药物与受阻吸收的药物

阻碍吸收的药物	受阻吸收的药物
抗酸剂	狄戈辛、苯妥英钠、氯丙嗪、四环素类
氢氧化铝—氢氧化镁	利眠宁
Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、Fe ²⁺ 、Al ³⁺	四环素类
氢氧化铝凝胶	心得安、四环素类
新霉素、多粘菌素B、卡那霉素、杆菌肽	铁、维生素B ₁₂
消胆胺	狄戈辛、洋地黄毒甙、华法令
对氨基水杨酸	利福平
液状石蜡，消胆胺	脂溶性维生素(A、D、E、K)

表2 药物的置换作用

蛋白结合力强的药物	能被置换下来的药物
保太松、阿斯匹林	D860
保太松、水杨酸类、D860、丙磺舒、双香豆素	磺胺类
磺胺类、水杨酸类	氨甲嘌呤
孕妇服水杨酸类、保太松、苯甲酸钠咖啡因或排泄慢的磺胺药	胆红素(使胆红素自蛋白上分离而呈游离状态)
阿的平	伯氨喹

若以抗凝药华法令与保泰松并用，非结合型的华法令即可增加出血倾向，甚至非常的危险。因为，其分布容积小，蛋白结合力较大(97%)，如有1~2%

表3 药物的酶促作用

具有酶促作用的药物	受到酶促影响的药物
鲁米那	双香豆素、强力霉素、强的松、洋地黄毒甙、苯妥英钠、华法令、灰黄霉素、氯霉素、胆红素、甲状腺素、右旋葡萄糖二酸、水杨酰胺、环己巴比妥
鲁米那、苯妥英钠、保太松	性激素、糖皮质激素、维生素D
D860	双香豆素
保太松	洋地黄毒甙、氨基比林、糖皮质激素、性激素、华法令右旋异构体、口服避孕药
安体舒通	洋地黄毒甙、鲁米那、安定
利福平	口服避孕药、安妥明、降血糖药、抗凝血药、强心甙、异烟肼、糖皮质激素
苯妥英钠等抗癫痫药	口服避孕药、奎尼丁、痛惊宁、利多卡因、心得安、双异丙胺
灰黄霉素、速可眠、阿米妥、眠尔通、导眠能、氟哌丁苯	华法令

被置换，则血清中非结合型的游离浓度几乎可增加一倍。结合时，药物对细胞无直接的药理作用，可是一旦从结合状态释放时，则立即发挥药理效应。

3. 代谢：在药物相互作用中，这个阶段最为重要。吸收的药物在肝微粒体的药物代谢酶作用（氧化、还原、水解或结合等）下最终失去活性。微粒体酶系的活性，可因并用药物的影响而发生酶促与酶抑作用。

（1）酶促作用：可促进药物在体内的代谢转化。药物A可诱导药物代谢酶的活性，致使药物B的代谢加快，作用减弱。为达到所需的疗效，药物剂量必须加大（1.5~2倍）。但一旦停用诱导剂（A），原来药物（B）的血浆浓度即增加，从而产生毒性（见表3^{〔1,6,7,8〕}）。

（2）酶抑作用：可抑制药物在体内的代谢转化。药物A可抑制药物代谢酶的活性，致使药物B的代谢受阻，作用增强。这是与酶促作用相反的作用。由于药物代谢减少，血浆浓度升高，从而也增加了中毒的危险性（见表4^{〔1,3,4〕}）

4. 排泄：肾脏是药物排泄的主要器官。被排泄的可以是药物原形，也可以是其代谢产物。

水杨酸类化合物、消炎痛等在酸性尿中非解离型增加，可促进重吸收，尿中排泄即见减少。相

表4 药物的酶抑作用

有酶抑作用的药物	受酶抑影响的药物
磺胺苯吡唑	D860、苯妥英钠、氯磺丙脲
磺胺甲噻二唑	D860、苯妥英钠、华法令
磺胺嘧啶	D860、苯妥英钠
新诺明	D860
保太松、羟保太松	D860、苯妥英钠、华法令左旋异构体
双香豆素	D860、苯妥英钠、氯磺丙脲
氯霉素	D860、苯妥英钠、双香豆素、环磷酰胺、氯磺丙脲
安妥明	D860、苯妥英钠、双香豆素
新生霉素	D860、苯妥英钠
双硫醒	苯妥英钠、华法令、安替比林
苯吡氨醇	苯妥英钠、D860
苯（并）二氮革	安替比林
硫塞嗪	苯妥英钠
别嘌呤醇、去甲替林	安替比林、双香豆素
复方新诺明、苯丙香豆素	苯妥英钠
别嘌呤醇	6-MP
甲氟咪胍	华法令、安定

反,在碱性尿中的排泄则见增加。氯化铵、氯化钙、维生素C等均可使尿液呈酸性;碳酸氢钠、乳酸钠等均可使尿液呈碱性。

许多有机酸类药物均由肾小管主动分泌排泄,如果两药并用,则相互竞争主动转运过程,比如丙磺舒与青霉素并用,则青霉素的作用可因排泄减慢而被延长,这在临床很有意义。

二、药效学的相互作用^[1,5,8]:两药相互作用,引起药理作用的相加、增强或拮抗。主要通过影响药物的特异性作用点或药物受体等,以致药物的作用和效应发生强弱变化。

1. 竞争受体:比如阿托品拮抗乙酰胆碱在M受体的作用,心得安对抗肾上腺素在 β 受体的作用。

2. 竞争作用点:比如抗生素中红霉素与林可霉素或氯霉素并用,由于三者均作用于核糖体50S亚基上,作用点很接近,应用其中一种抗生素即可造成核糖体构型发生变化,因而影响其他二者的作用。

3. 协同效应:比如氯丙嗪并用其他中枢抑制药(催眠药、镇痛药、麻醉药、抗组胺药等)可使中枢神经的抑制作用显著加强。

4. 改变敏感性:比如双氢氯噻嗪与洋地黄并用,如不注意即会出现危险的相互作用;因为,前者利尿时易引起血钾降低,使心肌对洋地黄敏感化

而使中毒性增加。

5. 其他:比如降压药胍乙啶与优降宁并用,由于后者为MAOI,能使NA破坏减少,结果引起高血压危象。

由上可见,所谓药物相互作用实系药物并用时产生的相互干扰现象,因此,被称为不希望的或讨厌的,然而,有些则属有益。本文系对其作用机理的初步讨论。这对临床治疗和卫生保健来讲也许无意义。

参考文献

- [1] 金久保好男:日本临床 39卷,P98,1981
- [2] Stephen H. Curry 药物处置和药物代谢动力学(中译本)第1版,人民卫生出版社,1981
- [3] 国外医学药学分册, 1:42, 1982
- [4] P. L. Morrelli, et al: Drug Interactions, 86, Raven Press New York, 1974
- [5] 中山医学院主编:药理学 第1版,第505页,人民卫生出版社,1980
- [6] 顾性初:新药与临床 1(1):48, 1982
- [7] 孙忠实:医院药志 2(1):22, 1982
- [8] 赵杰:医院药志 2(3):17, 1982
- [9] 戴自英等编:实用抗菌素学 第1版,第72页,上海人民出版社,1977

锌的药理作用及其临床应用

安徽省宿松县人民医院 桂留中

锌是人体必需的微量元素之一。以前主要限于局部应用。1961年 Prasad 在伊朗农村中发现11例以发育不良为主的缺锌性侏儒成年男子,其血锌浓度显著低下。后又在中东各国相继发现同样的疾病。这些病人经补锌后,生长发育加速,第二性征明显改善^[1]。近年已阐明锌具有广泛的药理作用,尤其是锌对小儿生长发育的影响、与免疫和肿瘤的关系,具有重要的临床意义。

一、药动学^[1,2]

口服锌盐吸收较迅速,15分钟进入血液,2~4小时血锌浓度达到高峰。主要在十二指肠和近侧小肠通过主动转运而吸收。吸收前需与小分子多肽(如人乳中这种多肽的分子量约为8700)构成复合物。

锌吸收后60%分布于肌肉组织中,30%分布于骨骼。眼、发、骨、前列腺、皮肤表面结构及男性生殖器官等浓度最高。胰腺中锌含量亦高,此与延长胰岛素的作用有关。血液中的锌80%存在于红细胞的碳酸酐酶中,血浆中的锌50%与前白蛋白结合,结合后不易自尿排出。现已发现70余种含锌的酶,其中以DNA聚合酶、RNA聚合酶和胸腺嘧啶核苷激酶最为重要,其次是硷性磷酸酶、碳酸酐酶等。

体内锌主要随大便排出,汗液亦排泄一部分。成人每日尿锌排泄量约为440~550 μ g,与尿量无关。静脉给药只能增加大便锌的含量。肝病时因血浆前白蛋白合成减少,使尿锌增加;同时又因反复应用谷氨酸盐,后者易与血锌结合使其从尿中排出,故常易导致急性锌缺乏。